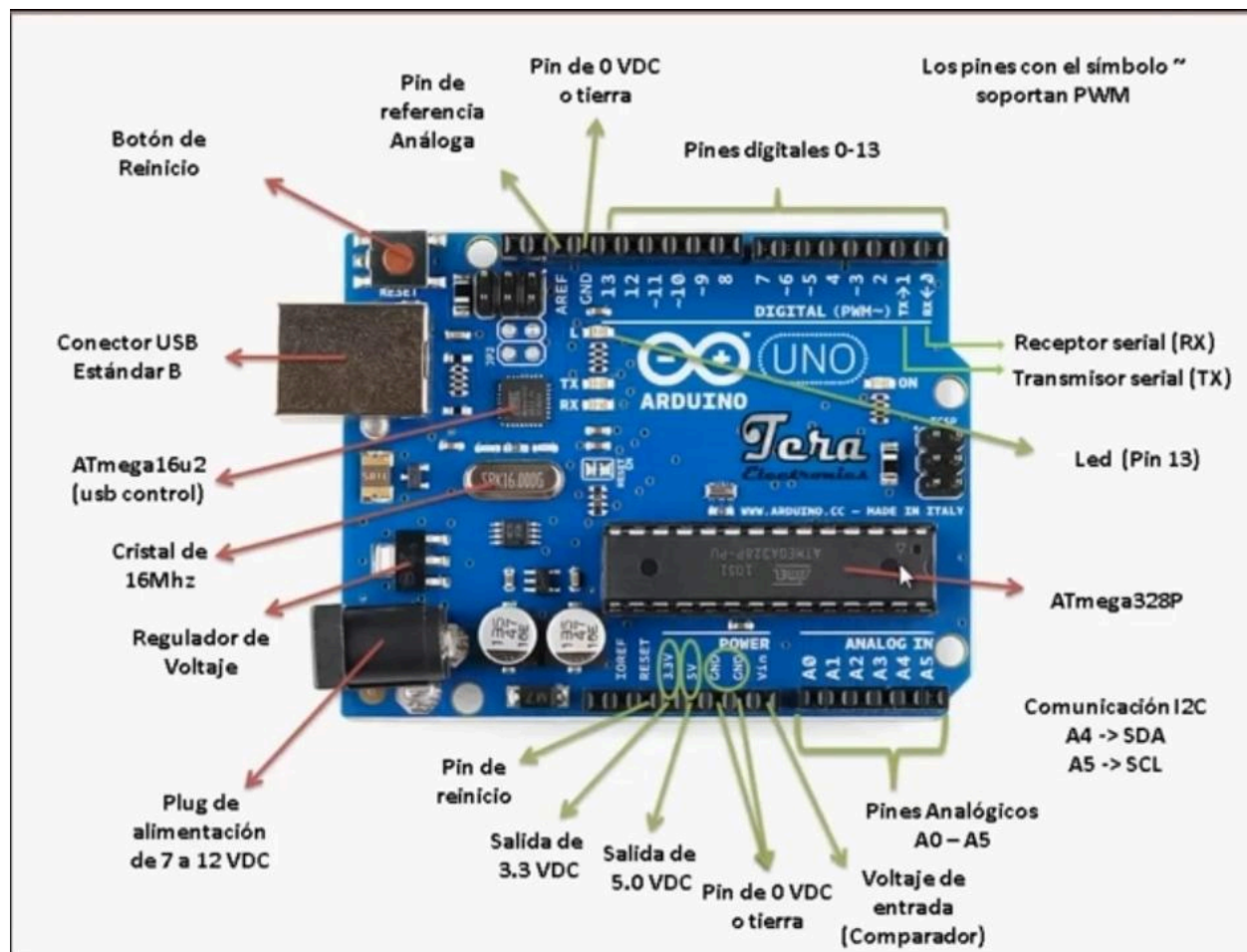


~ Sistemas de control: Placa Arduino:



2). Listado:

1. Pin de referencia analógica (Analog Reference Pin)
2. Botón de reinicio (Reset Button)
3. Conector USB Estándar B
4. ATmega16u2 (controlador USB)
5. Cristal de 16 MHz
6. Regulador de voltaje
7. Plug de alimentación de 7 a 12 VDC
8. Pin de referencia
9. Pin de tierra (GND)
10. Pines digitales 0 a 13
11. Pines digitales con PWM (Pin ~)

12. Pin de reinicio (Reset Pin)
13. Salida de 3.3 VDC
14. Pin de 5.0 VDC
15. Salida de 5.0 VDC (segundo pin)
16. Pin de tierra adicional (GND)
17. Pines analógicos A0 a A5
18. Voltaje de entrada (Comparador)
19. Receptor serial (RX)
20. Transistor serial (TX)
21. LED (Pin 13)
22. ATmega328P
23. Comunicación I2C (A4 → SDA, A5 → SCL)

3). Explicación de cada componente:

1. Pin de referencia analógica:

AREF define el voltaje máximo de referencia para las entradas analógicas. Sus componentes son fuentes de tensión externas precisas (2.5V, 3.3V).

2. Botón de reinicio:

Reset Button, reinicia el programa en ejecución al presionarlo. Uso manual; no se conectan a componentes externos.

3. Conector USB Estándar B:

Puerto USB, transfiere el código desde la PC y alimenta la placa a 5V.
Componentes: Cable USB, computadora, cargador de teléfono.

4. ATmega16u2 (controlador USB):

Chip controlador USB, traduce la comunicación USB a serial para el microcontrolador principal.
Componentes: no se conectan directamente; actúa como interfaz con la PC.

5. Cristal de 16 MHz:

Oscilador de cuarzo. Genera la señal de reloj que sincroniza todas las operaciones del microcontrolador. Componente: interno; no se conectan elementos externos.

6. Regulador de voltaje:

Regulador de tensión (5V), convierte la alimentación externa (7-12V) en 5V estable para la placa. Componentes: No se conectan directamente; alimenta internamente el Arduino.

7. Plug de alimentación de 7 a 12 VDC

Jack de alimentación externa, permite alimentar la placa con una fuente externa de 7 a 12V CC. Componentes: Adaptadores AC-DC, batería de 9V, fuentes de laboratorio.

8. Pin de referencia

Pin de referencia, complementa o alterna con el pin de referencia analógica. Componentes: Fuentes de tensión externas.

9. Pin de tierra (GND)

Conexión a 0V, completa todos los circuitos eléctricos. Componentes: Todo componente externo debe conectar un terminal a GND.

10. Pines digitales 0 a 13

Pines de entrada o de salida digital, pueden leer (HIGH/LOW) o escribir (5V/0V). Componentes: Botones, LEDs, relés, sensores digitales.

11. Pines digitales con PWM (Pin ~)

Pines con capacidad PWM (3,5,6,9,10,11), generan señal de ancho de pulso variable para simular voltajes intermedios. Componentes: LEDs (brillo), motores DC (velocidad).

12. Pin de reinicio (Reset Pin)

Pin de RESET activo por nivel bajo, al ponerlo en LOW se reinicia el programa. Componentes: Botones externos, circuitos de reset remoto.

13. Salida de 3.3 VDC

Pin de alimentación de 3.3V, entrega hasta 50 mA para componentes de baja tensión. Componentes: Módulos Bluetooth HC-05, sensores de 3.3V.

14. Pin de 5.0 VDC

Pin de alimentación de 5V, entrada corriente regulada a 5V desde el USB o el regulador interno.

Componentes: Servomotores, sensores 5V, pantallas LCD.

15. Salida de 5.0 VDC (segundo pin)

Pin adicional de 5V, misma función que el anterior; permite conectar más componentes.

Componentes: Mismos que el pin 5V.

16. Pin de tierra adicional (GND)

Segundo pin GND, proporciona puntos extra de conexión a tierra. Componentes: Útil para circuitos con múltiples componentes.

17. Pines analógicos A0 a A5

Entradas analógicas de 10 bits, convierten tensión variable (0-5V) en valor digital (0-1023).

Componentes: Potenciómetros, sensores de temperatura LM35, fotorresistencias LDR.

18. Voltaje de entrada (Comparador)

Entrada de voltaje para comparador analógico interno, permite comparar dos tensiones analógicas. Componentes: Sensores que requieren detección de umbrales.

19. Receptor serial (RX)

Pin de recepción de datos seriales (pin digital 0), recibe información desde un dispositivo externo hacia el Arduino. Componentes: Módulos GPS, Bluetooth, lector RFID.

20. Transistor serial (TX):

Pin de transmisión de datos seriales (pin digital 1), envía información desde el Arduino hacia otro dispositivo. Componentes: Módulos Bluetooth, PC, pantallas seriales.

21. LED (Pin 13):

LED interno conectado al pin digital 13, permite pruebas básicas de salida sin componentes externos. Componentes: No se conectan componentes externos al LED; el pin 13 puede usarse normalmente.

22. ATmega328P:

Microcontrolador principal ("cerebro" de la placa), almacena y ejecuta el código; controla todos los pines y funciones. Componentes: No se conectan directamente sobre el chip, sino a sus pines.

23. Comunicación I2C (A4 → SDA, A5 → SCL)

Bus I2C (Inter-Integrated Circuit), permite conectar múltiples dispositivos (hasta 127) usando dos pines: SDA (datos) y SCL (reloj). Componentes: Sensores (MPU6050, BMP180), pantallas OLED, memoria externa.

4). Justificaciones:

4.1) Los pines digitales solo pueden estar en dos estados: HIGH (5V) o LOW (0V). Son ideales para leer dispositivos de encendido/apagado (botones) o activar cargas (LEDs, relés). El símbolo “~” indica los pines que admiten PWM (modulación por ancho de pulso), permitiendo variar la potencia promedio entregada a un componente, simulando voltajes intermedios. Sirve para controlar brillo de LEDs o velocidad de motores DC.

4.2) Diferencia entre entrada analógica y entrada digital:

Entrada digital: solo distingue entre HIGH (5V) y LOW (0V). Resolución de 1 bit. Se usa para leer estados binarios como botón presionado o no.

Entrada analógica: mide un rango continuo de tensión (0 a 5V) y lo convierte en un valor de 0 a 1023 (10 bits). Se usa para medir magnitudes variables como temperatura, luz o posición de un potenciómetro.

Función de los pines analógicos (A0 a A5): leer valores variables del entorno.

Función de los pines digitales (0 a 13): leer estados binarios o enviar órdenes ON/OFF.

4.3) Identificación del puerto USB y del Jack de alimentación externa:

Puerto USB (Conector USB Estándar B): ubicado en un extremo de la placa. Permite cargar el programa desde la computadora y alimentar el Arduino a 5V (corriente limitada por el puerto USB de la PC).

Plug de alimentación de 7 a 12 VDC (Jack): conector cilíndrico. Se usa cuando se necesita mayor corriente o una tensión superior a 5V, por ejemplo con una batería de 9V o un transformador. El regulador de voltaje interno convierte esos 7-12V en 5V estables.

4.4) El “cerebro” de la placa donde se aloja el código:

El ATmega328P es el microcontrolador principal. Allí se almacena el código compilado y se ejecutan las instrucciones. Controla la lectura de sensores, activación de actuadores, comunicación serial, generación de PWM, manejo de I2C, temporizadores e interrupciones. Sin este chip, la placa Arduino no tendría funcionalidad. Además, el ATmega16u2 actúa como controlador USB haciendo de puente entre la PC y el ATmega328P.